

PROJECT PROPOSAL

企画書

壁紙積算システム

PDF図面のAI読取と壁紙マスタを活用し、部屋別・壁紙別の積算、見積方式の比較、CSV出力までを一画面中心で扱えるWebアプリケーション。

項目	内容
企画名	壁紙積算システムプロジェクト
作成日	2026/05/12
改定日	2026/05/26
作成者	橘真澄 / PythonAI実践科 橘組
開発形態	Django Webアプリケーション / Render想定
関連資料	機能一覧_壁紙積算システム.xlsx、DB設計 テーブル定義書_壁紙積算システム.xlsx

本改定では、最新ソースに合わせてPDF AI読取、面別壁紙設定、壁紙マスタ、初期値設定、管理サイト、CSV出力、Render運用の内容を反映しています。

1. 企画の背景・目的

建築・リフォーム現場では、壁紙の必要量やロール本数を図面から拾い出す作業に時間がかかります。特に中小工務店では、専用積算ソフトの導入負担や操作習熟の問題により、PDF図面を見ながら手作業で計算する場面が残っています。

本システムは、PDF図面から部屋情報を抽出し、壁紙の必要面積、ロール本数、概算金額を短時間で算出できるようにすることを目的とします。最新実装では、壁面・天井ごとの壁紙選択や、壁紙別合算方式と部屋別積上方式の比較にも対応しています。

区分	内容
現状課題	図面確認、部屋ごとの寸法拾い、開口部控除、ロール本数計算を手作業で行うため、時間と計算ミスが発生しやすい。
解決方針	PDF図面のAI読取結果をもとに、Django側の計算式で必要面積・本数・金額を自動算出する。
到達点	案件作成から壁紙設定、見積方式選択、CSV出力、管理サイトでのマスタ管理まで一通り扱える状態を目指す。

2. ターゲットと利用シーン

- 主な対象は、壁紙・内装工事を扱う中小工務店、リフォーム会社、個人事業主。
- ペルソナは、積算専任者を置きにくく、短時間で概算数量を確認したい工務店経営者または現場担当者。
- 利用シーンは、見積前の概算確認、施主への説明資料作成、壁紙品番変更時の再計算、案件修正版の比較。

3. 提供価値

価値	説明
作業時間の短縮	PDF図面から部屋情報を読み取り、壁紙量とロール本数の計算をシステム側で行う。
計算根拠の見える化	部屋別明細、壁紙別集計、採用見積方式、AI読取メモを画面上に表示する。
変更に強い見積	面別壁紙、面積、開口部、採用見積方式を保存でき、上書き保存と別案件保存を使い分けられる。
運用しやすいマスタ管理	壁紙マスタと初期値設定を管理サイトから変更でき、新規案件作成時の初期状態に反映できる。

4. 最新ソースに基づく主要機能

分類	主な機能
案件一覧	ダッシュボードで案件一覧と最新案件を表示。案件は更新日順で確認できる。
新規積算	案件名、顧客名、図面PDF、メモ、使用壁紙、図面ページ指定を入力し、PDF AI読取から部屋データを作成。
積算結果	必要面積、ロール本数、見積金額、採用方式をサマリー表示。壁紙別集計と部屋別明細を確認。
壁紙設定	東・西・南・北・天井ごとに壁紙、面積、開口部を編集。標準壁紙、壁紙無し、任意壁紙に対応。
保存・再計算	元案件への上書き、別案件としての保存、PDF再読込による部屋データ再作成に対応。
出力	案件情報、壁紙別集計、部屋別明細、採用見積金額をCSVで出力。図面PDFの画面表示にも対応。
管理サイト	案件、部屋、壁紙マスタ、初期値設定、ユーザー、グループ、権限、操作ログを管理。

5. 利用フロー

1. 管理サイトで壁紙マスタと新規案件の初期値を設定する。
2. ダッシュボードから新規積算画面を開き、案件情報と図面PDFを登録する。

3. 平面図、立面図、断面図のページ番号を指定し、面別の初期壁紙を選択する。
4. PDF AI読取により、部屋名、周長、天井高、開口部面積、天井面積を抽出する。
5. 積算結果画面で、壁紙別集計と部屋別明細を確認し、必要に応じて面別の壁紙・面積・開口部を修正する。
6. 採用見積方式を選び、上書き保存または別案件保存を行う。
7. CSV出力またはPDF図面表示を使い、見積確認・説明資料作成に利用する。

6. 計算・データの考え方

PDF AI読取では、部屋名、周長、天井高、開口部面積、天井面積のみを抽出対象とし、金額やロール本数はアプリ側の計算式で算出します。これにより、AIの抽出結果とシステム計算の責務を分け、検算しやすい構成にしています。

項目	内容
壁紙別合算方式	同一壁紙ごとに必要面積をまとめてからロール本数を切り上げる方式。ロスを抑えやすい比較用の計算。
部屋別積上方式	部屋ごと・壁紙ごとにロール本数を切り上げ、最後に合算する方式。現場単位の手配に近い計算。
面別管理	東壁面、西壁面、南壁面、北壁面、天井の5面で壁紙、面積、開口部を保持する。
壁紙マスタ	壁紙No.、名称、ロール幅、ロール長さ、ロス率、単価、有効状態を保持する。000は壁紙無し、001は標準壁紙として扱う。

7. 技術構成

領域	採用内容
フロントエンド	HTML、CSS、JavaScript。Djangoテンプレートで画面を構成。
バックエンド	Python / Django。案件作成、PDF読取、積算計算、CSV出力、管理サイトを実装。
AI読取	OpenAI APIを利用し、PDF図面から部屋情報をJSON形式で抽出。モデルは環境変数で切替可能。
データベース	開発環境はSQLite、本番環境はDATABASE_URL指定時にPostgreSQLを想定。
静的ファイル	WhiteNoiseで配信。CSS、JavaScript、アイコンを管理。
ホスティング	Render。build.shで依存関係、collectstatic、migrate、管理ユーザー作成を実行。
ソース管理	Git / GitHub想定。

8. データ構成

主要テーブルは、案件、部屋、初期値設定、壁紙マスタです。Django標準の認証・管理画面関連テーブルも利用します。詳細は「DB設計 テーブル定義書_壁紙積算システム.xlsx」を参照します。

論理名	用途
案件	案件情報、図面PDF、ページ指定、採用見積方式、メモ、作成更新日時を管理。
部屋	案件に紐づく部屋別面積、開口部、壁面・天井ごとの壁紙情報を管理。
初期値設定	新規案件作成時に利用する積算初期値とデフォルト壁紙を管理。
壁紙マスタ	壁紙番号、名称、ロール条件、ロス率、単価、有効状態を管理。

9. 収益化と運用

- ・ 積算結果画面に壁紙、糊、施工工具などの広告枠を表示し、アフィリエイト収入を狙う。
- ・ 将来的には、CSV出力、案件保存数、壁紙マスタ数などで無料版と有料版を分ける余地がある。
- ・ 運用面では、壁紙単価やロス率を管理サイトで更新し、実勢価格に合わせた概算精度を維持する。

10. 工数・予算

項目	内容
想定工数	15人日
想定予算	75万円（15日 × 5万円）
主な内訳	画面作成、PDF AI読取、積算計算、管理サイト、CSV出力、Renderデプロイ、テスト、ドキュメント整備。

11. 今後の拡張候補

- ・ PDF読取結果の確認・修正専用画面を追加し、AI抽出値の根拠をより扱いやすくする。
- ・ 壁紙マスタのCSV一括取込、単価改定履歴、メーカー別分類を追加する。
- ・ 見積書PDF出力や案件比較画面を追加し、提出資料としてそのまま使える形に近づける。
- ・ 認証付きの一般ユーザー向け画面を追加し、管理者以外も案件作成できる運用へ拡張する。